Астрометрия малых полей

Влияние неточности определения оптического центра и наличия наклона светочувствительной поверхности к оптической оси. Метод восьми постоянных.

М.Ю. Ховричев

19 марта 2021 г.

СПбГУ

Постановка задачи

До сих пор, устанавливая соответствие $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$, мы считали, что экваториальные координаты оптического центра α_0, δ_0 известны точно. Еще мы считали, что светочувствительная поверхность детектора можно рассматривать как плоскость, перпендикулярную оптической оси. Данный обзор имеет целью выяснить, как изменится модель астрометрической редукции, если указанные условия не соблюдаются.

Формализуем задачу

Пусть у нас есть точка с координатами α, δ. Истинные координаты оптического центра α_0, δ_0. Допустим мы ошиблись при определении положения оптического центра и его координаты α_e, δ_e.

Формализуем задачу

Пусть у нас есть точка с координатами α, δ. Истинные координаты оптического центра α_0, δ_0. Допустим мы ошиблись при определении положения оптического центра и его координаты α_e, δ_e.

Тангенциальные координаты относительно α_0, δ_0 и α_e, δ_e можно обозначить так:

$$t = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix}, t_e = \begin{bmatrix} \xi_e \\ \eta_e \\ 1 \end{bmatrix}$$

Формализуем задачу

Пусть у нас есть точка с координатами α, δ. Истинные координаты оптического центра α_0, δ_0. Допустим мы ошиблись при определении положения оптического центра и его координаты α_e, δ_e.

Тангенциальные координаты относительно α_0, δ_0 и α_e, δ_e можно обозначить так:

$$t = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix}, t_e = \begin{bmatrix} \xi_e \\ \eta_e \\ 1 \end{bmatrix}$$

В глобальном базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ координаты этой точки можно выразить так:

$$r = \cos\rho \cdot T' \cdot t = \cos\rho_e \cdot T'_e \cdot t_e$$

Формализуем задачу

ξ, η (компоненты вектора t) можно связать с измеренными координатами (x, y) линейной моделью.

Формализуем задачу

ξ, η (компоненты вектора t) можно связать с измеренными координатами (x, y) линейной моделью. Значит надо как-то выразить ξ_e, η_e через ξ, η и параметры взаимной ориентировки двух локальных базисов

Формализуем задачу

ξ, η (компоненты вектора t) можно связать с измеренными координатами (x, y) линейной моделью. Значит надо как-то выразить ξ_e, η_e через ξ, η и параметры взаимной ориентировки двух локальных базисов

Само собой разумеется, что:

$$t_e = \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e} T_e \cdot T' t$$

Чтобы не запутаться, разумно использовать обозначения $\tilde{\xi} = \xi \cos\rho$, $\tilde{\eta} = \eta \cos\rho$, $\tilde{\zeta} = \cos\rho$. Соответственно $\tilde{\xi}_e = \xi_e \cos\rho_e$, $\tilde{\eta}_e = \eta_e \cos\rho_e$ и $\tilde{\zeta}_e = \cos\rho_e$.

$$\vec{r} = \tilde{\xi}\vec{p}_0 + \tilde{\eta}\vec{q}_0 + \tilde{\zeta}\vec{r}_0 = \tilde{\xi}_e\vec{p}_e + \tilde{\eta}_e\vec{q}_e + \tilde{\zeta}_e\vec{r}_e$$

Последовательные умножения $(\vec{r}\vec{p}_e), (\vec{r}\vec{q}_e), (\vec{r}\vec{r}_e)$

$$(\vec{r}\vec{p}_e) = \tilde{\xi}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{p}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{p}_e)$$

Последовательные умножения $(\vec{r}\vec{p}_e), (\vec{r}\vec{q}_e), (\vec{r}\vec{r}_e)$

$$(\vec{r}\vec{p}_e) = \tilde{\xi}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{p}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{p}_e)$$
$$(\vec{r}\vec{q}_e) = \tilde{\eta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{q}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{q}_e)$$

Последовательные умножения $(\vec{r}\vec{p}_e), (\vec{r}\vec{q}_e), (\vec{r}\vec{r}_e)$

$$
\begin{aligned}
(\vec{r}\vec{p}_e) = \tilde{\xi}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{p}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{p}_e) \\
(\vec{r}\vec{q}_e) = \tilde{\eta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{q}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{q}_e) \\
(\vec{r}\vec{r}_e) = \tilde{\zeta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{r}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{r}_e)
\end{aligned}
$$

Последовательные умножения $(\vec{r}\vec{p}_e), (\vec{r}\vec{q}_e), (\vec{r}\vec{r}_e)$

$$
\begin{aligned}
(\vec{r}\vec{p}_e) = \tilde{\xi}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{p}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{p}_e) \\
(\vec{r}\vec{q}_e) = \tilde{\eta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{q}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{q}_e) \\
(\vec{r}\vec{r}_e) = \tilde{\zeta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{r}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{r}_e)
\end{aligned}
$$

Теперь выпишем уравнения для ξ_e, η_e:

$$
\xi_e = \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e))
$$

Последовательные умножения $(\vec{r}\vec{p}_e), (\vec{r}\vec{q}_e), (\vec{r}\vec{r}_e)$

$$
\begin{aligned}
(\vec{r}\vec{p}_e) = \tilde{\xi}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{p}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{p}_e) \\
(\vec{r}\vec{q}_e) = \tilde{\eta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{q}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{q}_e) \\
(\vec{r}\vec{r}_e) = \tilde{\zeta}_e = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{r}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{r}_e)
\end{aligned}
$$

Теперь выпишем уравнения для ξ_e, η_e:

$$
\xi_e = \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e))
$$

$$
\eta_e = \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\xi(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{q}_e) + (\vec{r}_0\vec{q}_e))
$$

Снова играем в «значки»

Понятно, что все направляющие косинусы $((\vec{p}_0\vec{p}_e), \dots)$ есть константы, выражаемые через функции от экваториальных координат $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$. Учитывая, что $\xi = a_x x + b_x y + c_x, \eta = a_y x + b_x y + c_y$, можно расписать выражения в скобках до конца, группируя все константы перед x, y.

Снова играем в «значки»

Понятно, что все направляющие косинусы $((\vec{p}_0\vec{p}_e), \dots)$ есть константы, выражаемые через функции от экваториальных координат $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$. Учитывая, что $\xi = a_x x + b_x y + c_x, \eta = a_y x + b_x y + c_y$, можно расписать выражения в скобках до конца, группируя все константы перед x, y.

$$\begin{aligned} \xi_e &= \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\hat{a}_x x + \hat{b}_x x + \hat{c}_x) \\ \eta_e &= \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\hat{a}_y x + \hat{b}_y x + \hat{c}_y) \end{aligned}$$

Снова играем в «значки»

Понятно, что все направляющие косинусы $((\vec{p}_0\vec{p}_e), \dots)$ есть константы, выражаемые через функции от экваториальных координат $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$. Учитывая, что $\xi = a_x x + b_x y + c_x, \eta = a_y x + b_x y + c_y$, можно расписать выражения в скобках до конца, группируя все константы перед x, y.

$$\begin{aligned} \xi_e &= \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\hat{a}_x x + \hat{b}_x x + \hat{c}_x) \\ \eta_e &= \frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}(\hat{a}_y x + \hat{b}_y x + \hat{c}_y) \end{aligned}$$

«Жить» нам мешает отношение косинусов $\frac{\cos\rho}{\cos\rho_e}$.

Снова играем в «значки»

Судьба обеспечила нас третьим уравнением $(\vec{r}\vec{r}_e) = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{r}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{r}_e)$, в котором есть $\cos\rho_e = (\vec{r}\vec{r}_e)$, а все «тильдованные» величины есть произведения «нетильдованных» на $\cos\rho$.

Снова играем в «значки»

Судьба обеспечила нас третьим уравнением $(\vec{r}\vec{r}_e) = \tilde{\xi}(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \tilde{\eta}(\vec{q}_0\vec{r}_e) + \tilde{\zeta}(\vec{r}_0\vec{r}_e)$, в котором есть $\cos\rho_e = (\vec{r}\vec{r}_e)$, а все «тильдованные» величины есть произведения «нетильдованных» на $\cos\rho$.

Поэтому

$$\cos\rho_e = \cos\rho(\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) + (\vec{r}_0\vec{r}_e))$$

$$\frac{\cos\rho}{\cos\rho_e} = \frac{1}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) + (\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

Играем, играем в «значки»

Со знаменателем $\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) + (\vec{r}_0\vec{r}_e)$ можно проделать то, что мы уже делали, принимая во внимание $\xi = a_x x + b_x y + c_x, \eta = a_y x + b_x y + c_y$.

Играем, играем в «значки»

Со знаменателем $\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) + (\vec{r}_0\vec{r}_e)$ можно проделать то, что мы уже делали, принимая во внимание $\xi = a_x x + b_x y + c_x, \eta = a_y x + b_x y + c_y$.

Поэтому

$$\frac{\cos\rho}{\cos\rho_e} = \frac{1}{\hat{d}x + \hat{e}y + \hat{f}}$$

Финальная сборка ...

Опускаем все индексы $_e$ и символы $\hat{}$

$$\xi = \frac{a_x \cdot x + b_x \cdot y + c_x}{d \cdot x + e \cdot y + f}$$

Финальная сборка ...

Опускаем все индексы $_e$ и символы $\hat{}$

$$\boxed{\begin{aligned} \xi &= \frac{a_x \cdot x + b_x \cdot y + c_x}{d \cdot x + e \cdot y + f} \\ \eta &= \frac{a_y \cdot x + b_y \cdot y + c_y}{d \cdot x + e \cdot y + f} \end{aligned}}$$

Финальная сборка ...

Опускаем все индексы $_e$ и символы $\hat{}$

$$\boxed{\begin{aligned} \xi &= \frac{a_x \cdot x + b_x \cdot y + c_x}{d \cdot x + e \cdot y + f} \\ \eta &= \frac{a_y \cdot x + b_y \cdot y + c_y}{d \cdot x + e \cdot y + f} \end{aligned}}$$

Как видно, модель связи $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$ получилась нелинейной. В современных условиях это не представляет собой проблемы при достаточном числе опорных объектов в кадре.

Но это не конец истории

В реальных условиях ошибка определения экваториальных координат оптического центра и/или наклонности обычно невелика. Поэтому есть смысл попробовать использовать разложения по малым параметрам, чтобы линеаризовать модель.

Но это не конец истории

В реальных условиях ошибка определения экваториальных координат оптического центра и/или наклонности обычно невелика. Поэтому есть смысл попробовать использовать разложения по малым параметрам, чтобы линеаризовать модель.

В стародавние времена это было весьма актуально ввиду недостатка вычислительных ресурсов.

Разумно вернуться чуть назад и посмотреть $\xi_e - \xi, \eta_e - \eta$

$$\xi_e - \xi = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{p}_e)+(\vec{r}_0\vec{p}_e)}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)} \quad - \quad \xi$$

Разумно вернуться чуть назад и посмотреть $\xi_e - \xi, \eta_e - \eta$

$$\xi_e - \xi = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{p}_e)+(\vec{r}_0\vec{p}_e)}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)} \quad - \quad \xi$$

$$\eta_e - \eta = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{q}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{q}_e)+(\vec{r}_0\vec{q}_e)}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)} \quad - \quad \eta$$

Приводим к общему знаменателю...

$$\xi_e - \xi = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{p}_e)+(\vec{r}_0\vec{p}_e)-\xi\cdot[\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)]}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

Приводим к общему знаменателю...

$$\xi_e - \xi = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{p}_e)+(\vec{r}_0\vec{p}_e)-\xi\cdot[\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)]}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

$$\eta_e - \eta = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{q}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{q}_e)+(\vec{r}_0\vec{q}_e)-\eta\cdot[\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)]}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

Приводим к общему знаменателю...

$$\xi_e - \xi = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{p}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{p}_e)+(\vec{r}_0\vec{p}_e)-\xi\cdot[\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)]}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

$$\eta_e - \eta = \frac{\xi(\vec{p}_0\vec{q}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{q}_e)+(\vec{r}_0\vec{q}_e)-\eta\cdot[\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)]}{\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e)+\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e)+(\vec{r}_0\vec{r}_e)}$$

Для близких точек проекции $\vec{r}_e$ почти перпендикулярен $\vec{p}_0$ и $\vec{q}_0$, а $\vec{r}_e$ и $\vec{r}_0$ почти совпадают. Поэтому $(\vec{p}_0\vec{r}_e) \approx (\vec{q}_0\vec{r}_e) \approx 0$, а $(\vec{r}_0\vec{r}_e) \approx 1$.

Еще немного преобразуем

$$\xi_e - \xi = \xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e) - \xi^2(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \xi\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \xi(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

Еще немного преобразуем

$$\xi_e - \xi = \xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e) - \xi^2(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \xi\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \xi(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

$$\eta_e - \eta = \xi(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{q}_e) + (\vec{r}_0\vec{q}_e) - \eta\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \eta^2(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \eta(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

Еще немного преобразуем

$$\xi_e - \xi = \xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e) - \xi^2(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \xi\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \xi(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

$$\eta_e - \eta = \xi(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{q}_e) + (\vec{r}_0\vec{q}_e) - \eta\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \eta^2(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \eta(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

Снова используем линейность связи $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$, перегруппируем, переобозначим константы и опустим индекс $_e$.

Еще немного преобразуем

$$\xi_e - \xi = \xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e) - \xi^2(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \xi\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \xi(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

$$\eta_e - \eta = \xi(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{q}_e) + (\vec{r}_0\vec{q}_e) - \eta\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \eta^2(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \eta(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

Снова используем линейность связи $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$, перегруппируем, переобозначим константы и опустим индекс $_e$.

$$\xi = a_x x + b_x y + c_x + px^2 + qxy$$

Еще немного преобразуем

$$\xi_e - \xi = \xi(\vec{p}_0\vec{p}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{p}_e) + (\vec{r}_0\vec{p}_e) - \xi^2(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \xi\eta(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \xi(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

$$\eta_e - \eta = \xi(\vec{p}_0\vec{q}_e) + \eta(\vec{q}_0\vec{q}_e) + (\vec{r}_0\vec{q}_e) - \eta\xi(\vec{p}_0\vec{r}_e) - \eta^2(\vec{q}_0\vec{r}_e) - \eta(\vec{r}_0\vec{r}_e)$$

Снова используем линейность связи $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$, перегруппируем, переобозначим константы и опустим индекс $_e$.

$$\xi = a_x x + b_x y + c_x + px^2 + qxy$$

$$\eta = a_y x + b_y y + c_y + pxy + qy^2$$

Смысл величин p и q

Величины p и q принято называть постоянными наклонности, а модель, определяемую формулами $\xi = a_x x + b_x y + c_x + px^2 + qxy$, $\eta = a_y x + b_y y + c_y + pxy + qy^2$, – моделью восьми постоянных.

Смысл величин p и q

Величины p и q принято называть постоянными наклонности, а модель, определяемую формулами $\xi = a_x x + b_x y + c_x + px^2 + qxy$, $\eta = a_y x + b_y y + c_y + pxy + qy^2$, – моделью восьми постоянных.

Для связи двух систем тангенциальных координат величины p и q можно выразить так:

$$p = (\vec{p}_0 \vec{r}_e),\ q = (\vec{q}_0 \vec{r}_e)$$

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = (\cos\alpha_0 \sin\alpha_e - \sin\alpha_0 \cos\alpha_e) \cos\delta_e$$

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = (\cos\alpha_0 \sin\alpha_e - \sin\alpha_0 \cos\alpha_e) \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = \sin(\alpha_e - \alpha_0) \cos\delta_e$$

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = (\cos\alpha_0 \sin\alpha_e - \sin\alpha_0 \cos\alpha_e) \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = \sin(\alpha_e - \alpha_0) \cos\delta_e$$

Для малых $\Delta\alpha = \alpha_e - \alpha_0$ получаем $\sin(\Delta\alpha) \approx \Delta\alpha$

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = (\cos\alpha_0 \sin\alpha_e - \sin\alpha_0 \cos\alpha_e) \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = \sin(\alpha_e - \alpha_0) \cos\delta_e$$

Для малых $\Delta\alpha = \alpha_e - \alpha_0$ получаем $\sin(\Delta\alpha) \approx \Delta\alpha$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) \approx \Delta\alpha \cos\delta_e$$

То есть величина p в модели восьми постоянных определяется смещением оптического центра по прямому восхождению.

Мы знаем, как выражаются $\vec{p}_0, \vec{q}_0, \vec{r}_e$ через комбинации косинусов и синусов $\alpha_0, \delta_0, \alpha_e, \delta_e$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = -\sin\alpha_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e + \cos\alpha_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = (\cos\alpha_0 \sin\alpha_e - \sin\alpha_0 \cos\alpha_e) \cos\delta_e$$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) = \sin(\alpha_e - \alpha_0) \cos\delta_e$$

Для малых $\Delta\alpha = \alpha_e - \alpha_0$ получаем $\sin(\Delta\alpha) \approx \Delta\alpha$

$$(\vec{p}_0 \vec{r}_e) \approx \Delta\alpha \cos\delta_e$$

То есть величина p в модели восьми постоянных определяется смещением оптического центра по прямому восхождению.

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \qquad\qquad - \cos\alpha_0 \sin\delta_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e$$

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \begin{aligned} &- \cos\alpha_0 \sin\delta_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e \\ &- \sin\alpha_0 \sin\delta_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e + \cos\delta_0 \sin\delta_e \end{aligned}$$

Для q похожий трюк

$$
\begin{aligned}
(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \quad & -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e \\
& -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e + \cos\delta_0 \sin\delta_e
\end{aligned}
$$

$$
(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \quad -\sin\delta_0 \cos\delta_e (\cos\alpha_0 \cos\alpha_e
$$

Для q похожий трюк

$$
\begin{aligned}
(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \quad & -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 \cos\alpha_e \cos\delta_e \\
& -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 \sin\alpha_e \cos\delta_e + \cos\delta_0 \sin\delta_e
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(\vec{q}_0 \vec{r}_e) = \quad & -\sin\delta_0 \cos\delta_e (\cos\alpha_0 \cos\alpha_e \\
& + \sin\alpha_0 \sin\alpha_e) + \cos\delta_0 \sin\delta_e
\end{aligned}
$$

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\cos\alpha_0\sin\delta_0\cos\alpha_e\cos\delta_e \\ &-\sin\alpha_0\sin\delta_0\sin\alpha_e\cos\delta_e + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\sin\delta_0\cos\delta_e(\cos\alpha_0\cos\alpha_e \\ &+\sin\alpha_0\sin\alpha_e) + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\cos\alpha_0\cos\alpha_e + \sin\alpha_0\sin\alpha_e) = \cos(\alpha_0 - \alpha_e) \approx 1$$

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\cos\alpha_0\sin\delta_0\cos\alpha_e\cos\delta_e \\ &-\sin\alpha_0\sin\delta_0\sin\alpha_e\cos\delta_e + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\sin\delta_0\cos\delta_e(\cos\alpha_0\cos\alpha_e \\ &+\sin\alpha_0\sin\alpha_e) + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\cos\alpha_0\cos\alpha_e + \sin\alpha_0\sin\alpha_e) = \cos(\alpha_0 - \alpha_e) \approx 1$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) =$$

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\cos\alpha_0\sin\delta_0\cos\alpha_e\cos\delta_e \\ &-\sin\alpha_0\sin\delta_0\sin\alpha_e\cos\delta_e + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\sin\delta_0\cos\delta_e(\cos\alpha_0\cos\alpha_e \\ &+\sin\alpha_0\sin\alpha_e) + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\cos\alpha_0\cos\alpha_e + \sin\alpha_0\sin\alpha_e) = \cos(\alpha_0 - \alpha_e) \approx 1$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \sin(\delta_e - \delta_0) \approx \Delta\delta$$

Для q похожий трюк

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\cos\alpha_0\sin\delta_0\cos\alpha_e\cos\delta_e \\ &-\sin\alpha_0\sin\delta_0\sin\alpha_e\cos\delta_e + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \begin{aligned} &-\sin\delta_0\cos\delta_e(\cos\alpha_0\cos\alpha_e \\ &+\sin\alpha_0\sin\alpha_e) + \cos\delta_0\sin\delta_e \end{aligned}$$

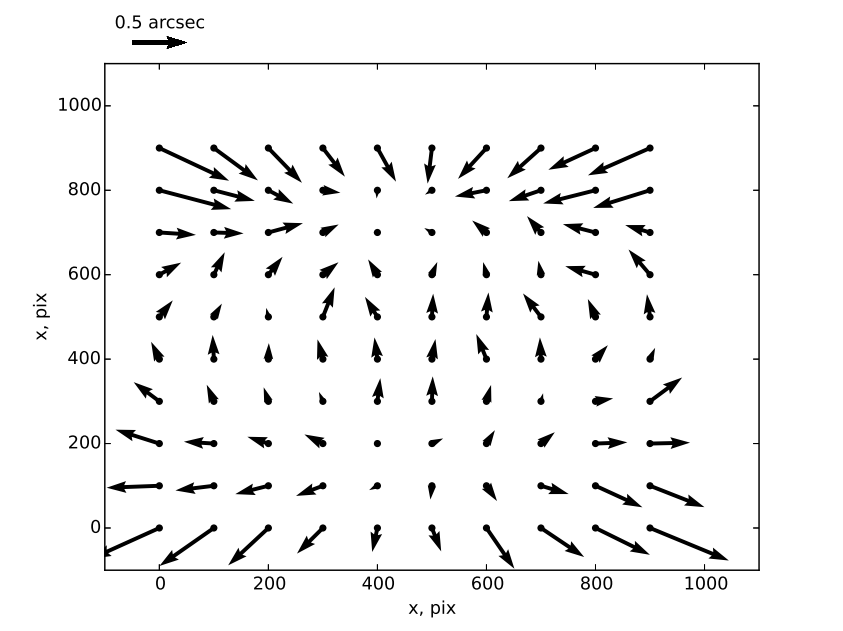
$$(\cos\alpha_0\cos\alpha_e + \sin\alpha_0\sin\alpha_e) = \cos(\alpha_0 - \alpha_e) \approx 1$$

$$(\vec{q}_0\vec{r}_e) = \sin(\delta_e - \delta_0) \approx \Delta\delta$$

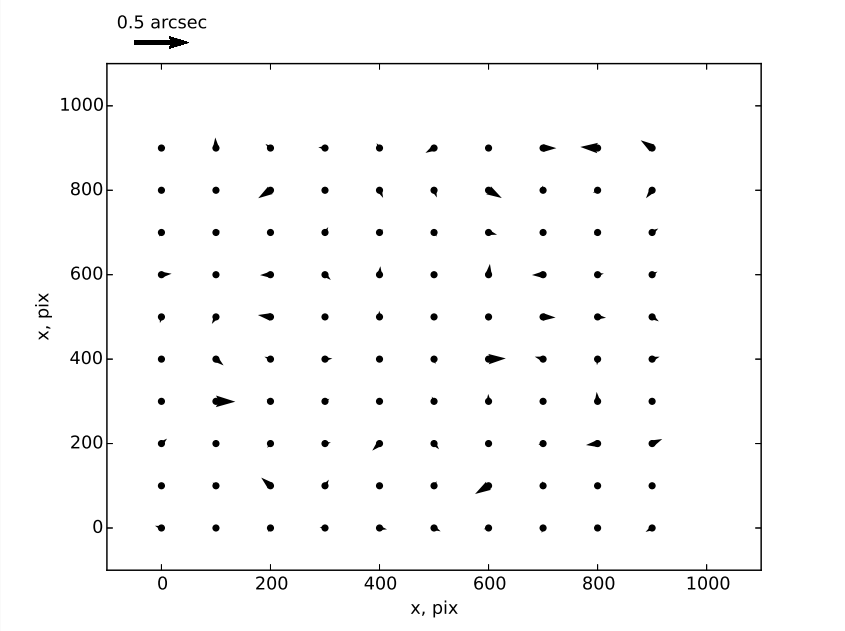
То есть q - это просто сдвиг оптического центра по склонению.

Заключение

Пусть размер рабочего поля $3^\circ \times 3^\circ$ и имеет место сдвиг оптического центра на $20'$ по склоне-
нию. На рисунке ниже показано, как работают модели шести и восьми постоянных.



$$\xi = a_x x + b_x y + c_x$$
$$\eta = a_y x + b_y y + c_y$$



$$\xi = a_x x + b_x y + c_x + px^2 + qxy$$
$$\eta = a_y x + b_y y + c_y + pxy + qy^2$$

Заключение

Мы увидели, что учет постоянных наклонности полезен при современных уровнях точности каталогов (Gaia) и определения пиксельных координат. Особенно для широкоугольных инструментов.

Заключение

Мы увидели, что учет постоянных наклонности полезен при современных уровнях точности каталогов (Gaia) и определения пиксельных координат. Особенно для широкоугольных инструментов. Сдвиг оптического центра или наклон на десятые доли размера рабочего поля уже приводит к нарушению линейности связи $\{x, y\} \to \xi, \eta$.

Заключение

Мы увидели, что учет постоянных наклонности полезен при современных уровнях точности каталогов (Gaia) и определения пиксельных координат. Особенно для широкоугольных инструментов. Сдвиг оптического центра или наклон на десятые доли размера рабочего поля уже приводит к нарушению линейности связи $\{x, y\} \to \xi, \eta$. Вопрос применения модели восьми постоянных должен решаться на основе численного эксперимента с учетом количества и распределения опорных звезд и точности измерений.